

Preliminares — Quiz 1 de 2

Responda às questões e confira o feedback imediatamente.

1. Qual opção descreve melhor “Razões para estudar conceitos de LP”?

Objetivos: obj01

- ☒ O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas.
- ☐ São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.
- ☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.
- ☐ É a facilidade com que programas podem ser lidos e escritos. É favorecida pela simplicidade geral, por uma quantidade gerenciável de características, pela ortogonalidade, por instruções de controle adequadas, por tipos de dados claros e por escolhas sintáticas compreensíveis.

Correto. Razões para estudar conceitos de LP: O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas. Objetivos cobertos: obj01.

2. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Domínios de Programação” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj02

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☒ Usar Domínios de Programação como critério e considerar que são campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. Domínios de Programação: São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características. Objetivos cobertos: obj02.

3. Sobre “Critérios de Avaliação de Linguagem”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj03

☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☒ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

Correto. A afirmação errada reduz Critérios de Avaliação de Linguagem a memorização. Na aula, são referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.

4. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual

atitude aplica melhor “Legibilidade”?

Objetivos: obj03

- ☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.
- ☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.
- ☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.
- ☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar Legibilidade: É a facilidade com que programas podem ser lidos e escritos. É favorecida pela simplicidade geral, por uma quantidade gerenciável de características, pela ortogonalidade, por instruções de controle adequadas, por tipos de dados claros e por escolhas sintáticas compreensíveis.

Correto. Legibilidade: É a facilidade com que programas podem ser lidos e escritos. É favorecida pela simplicidade geral, por uma quantidade gerenciável de características, pela ortogonalidade, por instruções de controle adequadas, por tipos de dados claros e por escolhas sintáticas compreensíveis. Objetivos cobertos: obj03.

5. Uma startup precisa justificar tecnicamente uma escolha de linguagem para pessoas de produto e desenvolvimento. Qual conceito orienta melhor a discussão sobre “Ortogonalidade”?

Objetivos: obj03

- ☒ Ortogonalidade
- ☐ Razões para estudar conceitos de LP
- ☐ Domínios de Programação
- ☐ Critérios de Avaliação de Linguagem

Correto. No cenário apresentado, o conceito central é Ortogonalidade. É a possibilidade de combinar os componentes básicos de uma linguagem de programação sem restrições indevidas. Restrições especiais e tratamentos diferentes para construções semelhantes reduzem a ortogonalidade e podem prejudicar a legibilidade e a capacidade de escrita.

6. Qual opção descreve melhor “Capacidade de escrita”?

Objetivos: obj03

☐ O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas.

☒ É a facilidade com que uma linguagem pode ser usada para criar programas destinados a um domínio de problema específico. Simplicidade, ortogonalidade, suporte para abstração e expressividade contribuem para esse critério.

☐ São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.

☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.

Correto. Capacidade de escrita: É a facilidade com que uma linguagem pode ser usada para criar programas destinados a um domínio de problema específico. Simplicidade, ortogonalidade, suporte para abstração e expressividade contribuem para esse critério.
Objetivos cobertos: obj03.

7. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Suporte para abstração” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj03

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☒ Usar Suporte para abstração como critério e considerar que é a capacidade de definir e depois utilizar estruturas ou operações complexas sem precisar considerar continuamente grande parte de seus detalhes internos.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

Correto. Suporte para abstração: É a capacidade de definir e depois utilizar estruturas ou operações complexas sem precisar considerar continuamente grande parte de seus detalhes internos. Objetivos cobertos: obj03.

8. Sobre “Expressividade”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj03

☒ É a disponibilidade de formas convenientes para especificar computações. Construções expressivas podem representar de maneira compacta operações que exigiriam formas mais extensas.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

☐ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

Revise. A afirmação errada reduz Expressividade a memorização. Na aula, é a disponibilidade de formas convenientes para especificar computações. Construções expressivas podem representar de maneira compacta operações que exigiriam formas mais extensas.

9. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual atitude aplica melhor “Confiabilidade”?

Objetivos: obj03

☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar Confiabilidade: É a propriedade de um programa comportar-se de acordo com suas especificações em todas as condições consideradas. Verificação de tipos, manipulação de exceções, controle de aliasing, legibilidade e facilidade de escrita influenciam esse critério.

☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.

☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.

☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.

Correto. Confiabilidade: É a propriedade de um programa comportar-se de acordo com suas especificações em todas as condições consideradas. Verificação de tipos, manipulação de exceções, controle de aliasing, legibilidade e facilidade de escrita influenciam esse critério. Objetivos cobertos: obj03.

10. Uma equipe assumiu um sistema difícil de manter e precisa decidir se conserva ou substitui a tecnologia principal. Qual conceito orienta melhor a discussão sobre “Verificação de tipos”?

Objetivos: obj03

☐ Razões para estudar conceitos de LP

☒ Verificação de tipos

☐ Domínios de Programação

☐ Critérios de Avaliação de Linguagem

Correto. No cenário apresentado, o conceito central é Verificação de tipos. Consiste em testar a existência de erros de tipos por meio do compilador ou durante a execução. A detecção em tempo de compilação é indicada no material porque antecipa o erro e tende a reduzir o custo de correção.

11. Qual opção descreve melhor “Manipulação de exceções”?

Objetivos: obj03

☐ O estudo de conceitos de linguagens de programação amplia a capacidade de expressar ideias, fundamenta a escolha de linguagens adequadas, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora a compreensão da implementação e favorece o uso das linguagens já conhecidas.

☐ São campos de aplicação com necessidades computacionais distintas. O material apresenta aplicações científicas, comerciais, de inteligência artificial, de programação de

sistemas e Web, associando cada domínio a tipos de dados, estruturas, requisitos ou linguagens características.

☒ É a capacidade de interceptar erros ocorridos durante a execução, aplicar medidas corretivas e permitir que o programa prossiga quando isso for possível.

☐ São referências para examinar e comparar linguagens. Os critérios centrais apresentados são legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo; portabilidade e generalidade aparecem como critérios adicionais.

Correto. Manipulação de exceções: É a capacidade de interceptar erros ocorridos durante a execução, aplicar medidas corretivas e permitir que o programa prossiga quando isso for possível. Objetivos cobertos: obj03.

12. Uma equipe está comparando linguagens para um novo projeto. Como “Aliasing (apelidos)” ajuda nessa análise?

Objetivos: obj03

☐ Escolher pela popularidade, sem relacionar a decisão ao problema.

☐ Comparar apenas a aparência da sintaxe e ignorar o contexto de uso.

☐ Tratar todas as linguagens como equivalentes para qualquer domínio.

☒ Usar Aliasing (apelidos) como critério e considerar que é a possibilidade de dois ou mais nomes ou métodos de acesso referenciarem a mesma célula de memória. Uma alteração realizada por um acesso pode afetar o valor observado pelos demais, o que exige atenção quanto à confiabilidade.

Correto. Aliasing (apelidos): É a possibilidade de dois ou mais nomes ou métodos de acesso referenciarem a mesma célula de memória. Uma alteração realizada por um acesso pode afetar o valor observado pelos demais, o que exige atenção quanto à confiabilidade. Objetivos cobertos: obj03.

13. Sobre “Custo”, é errado afirmar que:

Objetivos: obj03, obj06

☐ Basta memorizar o nome do conceito; contexto, objetivos e consequências não alteram sua análise.

☒ É o custo final associado à linguagem, abrangendo treinamento, aprendizado, escrita, compilação, sistema de implementação, execução, falhas decorrentes de baixa confiabilidade e manutenção. A legibilidade influencia especialmente o custo de manutenção.

☐ O conceito pode apoiar uma comparação fundamentada entre alternativas.

☐ Sua aplicação deve considerar o domínio e os objetivos do software.

Revise. A afirmação errada reduz Custo a memorização. Na aula, é o custo final associado à linguagem, abrangendo treinamento, aprendizado, escrita, compilação, sistema de implementação, execução, falhas decorrentes de baixa confiabilidade e manutenção. A legibilidade influencia especialmente o custo de manutenção.

14. Em uma decisão profissional sobre tecnologia, qual atitude aplica melhor “Portabilidade e generalidade”?

Objetivos: obj03

☐ Repetir a escolha do projeto anterior sem verificar os requisitos atuais.

☒ Explicitar os requisitos do projeto e avaliar Portabilidade e generalidade: Portabilidade é a facilidade de mover programas de uma implementação para outra. Generalidade é a aplicabilidade de uma linguagem a uma ampla faixa de aplicações.

☐ Adotar a alternativa mais recente apenas por ser tendência.

☐ Decidir por preferência pessoal e justificar somente depois.

Correto. Portabilidade e generalidade: Portabilidade é a facilidade de mover programas de uma implementação para outra. Generalidade é a aplicabilidade de uma linguagem a uma ampla faixa de aplicações. Objetivos cobertos: obj03.

Verificar respostas

Resultado: 12 de 14.

